QCM A – cercle et fonctions

Après S76 ; k désigne un entier relatif.

Pour chaque question, une seule proposition est exacte. Justifier oralement son choix avant de consulter la correction.

1. $\cos(-x)$ vaut :

A. $-\cos x$ B. $\cos x$

C. $\sin x$ D. 0

2. La plus petite période strictement positive de $x \mapsto \sin(3x)$ est :

A. 2π B. 3π

C. $\frac{2\pi}{3}$ D. $\frac{\pi}{3}$

3. Les solutions de $\sin x = 0$ sont :

A. $x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$ B. $x = k\pi$

C. $x = 2k\pi$ seulement D. $x = \pi/4$

4. La dérivée de $\cos x$ est :

A. $\sin x$ B. $-\sin x$

C. $-\cos x$ D. $\tan x$

5. Sur $[0;\pi]$, le sinus est :

A. toujours négatif B. positif ou nul

C. toujours croissant D. toujours nul

QCM B – équations et étude

Après S79.

Pour chaque question, une seule proposition est exacte. Justifier oralement son choix avant de consulter la correction.

6. Résoudre $\cos x = 1$ sur $[0;2\pi]$ donne :

A. 0 et 2π B. π

C. $\frac{\pi}{2}$ D. une seule solution

7. Pour résoudre $\sin x \geq \frac{1}{2}$, il faut notamment :

A. choisir le bon arc puis intersecter avec l'intervalle demandé B. diviser par $\sin x$

C. utiliser une binomiale D. oublier les bornes

8. Une fonction de la forme $a + b\cos(\omega t)$, avec $\omega \neq 0$ a pour amplitude :

A. a B. b

C. $|b|$ D. ω

9. Si $f'(x) = \cos x$, f est décroissante sur :

A. $]0;\frac{\pi}{2}[$ B. $]\frac{\pi}{2};\frac{3\pi}{2}[$

C. $]\frac{3\pi}{2};2\pi[$ D. $[-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}]$

10. Deux solutions qui diffèrent de 2π représentent :

A. des angles distincts mais un même point sur le cercle B. une contradiction

C. des sinus opposés D. des valeurs interdites

Vrai ou faux – justification attendue. Pour chaque affirmation, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis rédiger une preuve ou un contre-exemple.

1. $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ pour tout réel x.
2. $\sin x = \frac{1}{2}$ a une seule solution sur $[0;2\pi]$.
3. $\sin(a+b) = \sin a + \sin b$ pour tous réels a, b.

Bilan de reprise

Je sais lire le cercle, exploiter parité et période, résoudre avec un intervalle et étudier une fonction. **À surveiller :** oublier une solution de bord ; confondre une lecture graphique et une preuve d'identité.